

# อ่านกระดาน

## Reading the Book

### องก์ VI · Execution — EX-3: ลงมือจริง (รายย่อยคริปโต)

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติจริง  
slice parent → child · ใช้สัญญาณกระดานจับจังหวะ · ไม้ขนาดไหน "ต้อง" slice



## EX-3 — ลงมือจริง (รายย่อยคริปโต)

✖ อ่านกระดาน > รู้ใครกดดัน & เชื้อได้แค่ไหน > **ตัดสินใจเข้า-ออก** > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

### 🔗 ต่อจาก EX-2

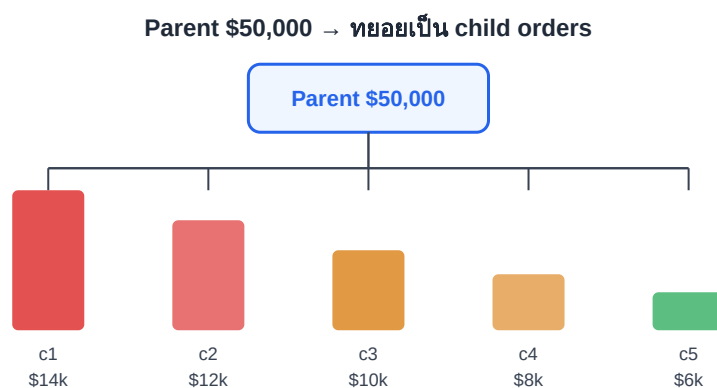
**เพ็ญรู้มา:** Almgren-Chriss ให้ "รูปร่าง" ตารางส่ง (front-load ตามความกลัวเสี่ยง) และ efficient frontier ให้เลือกจุดที่ใช้ · **ตอนนี้จะเดิม:** แล้วบนแอป Binance/Bybit กดยังไงจริง ๆ? เราจะแปลง trajectory เป็น **child orders** ที่ส่งได้จริง ใช้สัญญาณกระดานจากเล่มหลัก (OBI/OFI/VPIN) ปรับจังหวะ และที่สำคัญสุด — ตอบตรง ๆ ว่า **ไม้ขนาดไหนต้องทำ ขนาดไหนไม่ต้อง**

### 🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- แบ่ง parent order → child orders เป็น **TWAP / VWAP / POV (percentage of volume)** ได้
- เลือกได้ว่า child ควรเป็น **limit** (post ในคิว) หรือ **market** (จ่าย spread กินทันที)
- ใช้ **OBI/OFI (Part 5-7)** และ **VPIN (Part 8)** จับจังหวะว่า "ตอนนี้เร่ง child หรือชะลอดี"
- มี **ตารางความจริงรายย่อย:** ไม้เล็ก → market พอ · ไม้ใหญ่/เหวี่ยงบาง → ต้อง slice · HFT execution = เกินสนามเรา

### parent → child: แบ่งไม้ใหญ่เป็นไม้เล็ก

หัวใจปฏิบัติคือแตก "parent order" (ไม้ใหญ่ที่ตั้งใจซื้อ) ออกเป็น "child orders" (ไม้ย่อยที่ทยอยส่งจริง) ตามรูปร่างที่ EX-2 บอก แล้วแต่ละ child เลือกได้ว่าจะ limit หรือ market:



เวลา → (front-load: ไม้ต้นใหญ่ ไม้ท้ายเล็ก ตามรูป AC ใน EX-2)

ภาพ EX3.1 · ขนาด child ลดหลั่นแบบ front-loaded — ตัวเลขเป็นภาพประกอบเชิงสถิติ

3 วิธีกำหนด "ขนาด/จังหวะ" child ที่รายย่อยใช้ได้จริง:

| วิธี                                    | กฎการส่ง child                                                           | เหมาะกับ                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>TWAP</b>                             | child เท่า ๆ กันทุก N นาที (เช่น \$5k ทุก 10 นาที)                       | ง่ายสุด · ทำมือได้ · flow<br>สม่ำเสมอ             |
| <b>VWAP</b>                             | child ใหญ่ตอนช่วงโมเมนต์ที่ตลาด volume เยอะ (ดู volume profile ย้อนหลัง) | อยากกลบกลืนฝูง · เหรียญที่มี<br>จังหวะ volume ชัด |
| <b>POV</b><br>(percentage of<br>volume) | ส่ง child = X% ของ volume ที่กำลังเทรดจริง (เช่น 10% ของ volume 1 นาที)  | ปรับตามสภาพคล่อง real-time ·<br>ไม่ผันตลาดเจียบ   |

POV คือตัวที่ "ปลอดภัย" ที่สุดเชิงสัญชาตญาณสำหรับเหรียญบาง: ตลาดคึก → ส่งเยอะตาม · ตลาดเจียบ → ส่งน้อยลงเอง ไม่ไปดันราคาในช่วงสภาพคล่องหด

## child เป็น limit หรือ market?

นี่คือจุดที่เล่นหลักทั้งเล่มมาบรรจบ — maker/taker (Part 3), คิว (Part 3), spread (Part 1):

- **Limit child (post-only):** วางในคิว รอคนมาชน → ได้ราคาดี/อาจได้ rebate แต่ **เสี่ยงไม่ได้คิว** ถ้าราคาวิ่งหนี (กลายเป็น opportunity cost ที่ EX-1 เดือน)
- **Market child (taker):** กินทันที จ่าย spread + walk the book → **ได้ของแน่นอน** แต่จ่าย temporary impact เต็ม ๆ

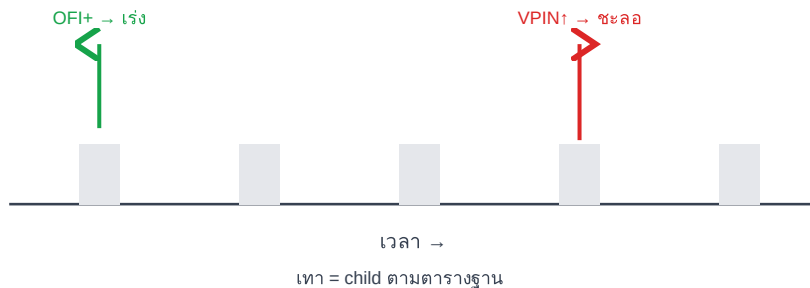
กฎหมาย: ช่วงที่ไม่รีบและ OBI หนุนฝั่งเรา → ใช้ limit รอคิว · ช่วงที่ราคากำลังจะหนีหรือใกล้หมดเวลา → ยอมจ่ายเป็น market สรุปคือ **front ของ trajectory (รีบ) มักใช้ market มากกว่า, ปลาย (เหลือน้อย/มีเวลา) เอนไป limit**

## ใช้สัญญาณกระดานจับจังหวะ child

ตรงนี้คือที่เล่นหลักจ่ายคืน: AC ให้ "ตารางฐาน" แต่เราเอาสัญญาณ real-time มา **ปรับจังหวะรอบ ๆ ตาราง** (ไม่ใช่ทั้งตาราง — แค่อะไร/ชะลอ child ถัดไป):

| สัญญาณ (เล่มหลัก)                 | อ่านได้ว่า                                  | ทำกับ child ถัดไป                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>OBI</b> หนุนฝั่งซื้อ (Part 5)  | แรงซื้อรออยู่เยอะ ราคามีแนวโน้มขยับขึ้น     | เร่ง child / เอนไป market ก่อนราคาหนี                               |
| <b>OFI</b> เป็นบวกแรง (Part 6–7)  | flow ผลักราคาขึ้นกำลังมา                    | เร่ง — อย่ารอช้าจนแพง                                               |
| <b>VPIN/toxicity</b> พุง (Part 8) | flow toxic — มี informed trader ราคาอาจ gap | <b>ชะลอ</b> / ถอน limit / รอให้สงบ อย่าเป็นเหยื่อ adverse selection |
| spread กว้างผิดปกติ (Part 1)      | สภาพคล่องหด ต้นทุน taker แพง                | หลีกเลี่ยง market · ใช้ limit หรือรอ                                |

ตาราง AC = เส้นฐาน · สัญญาณ = เร่ง/ชะลอรอบ ๆ



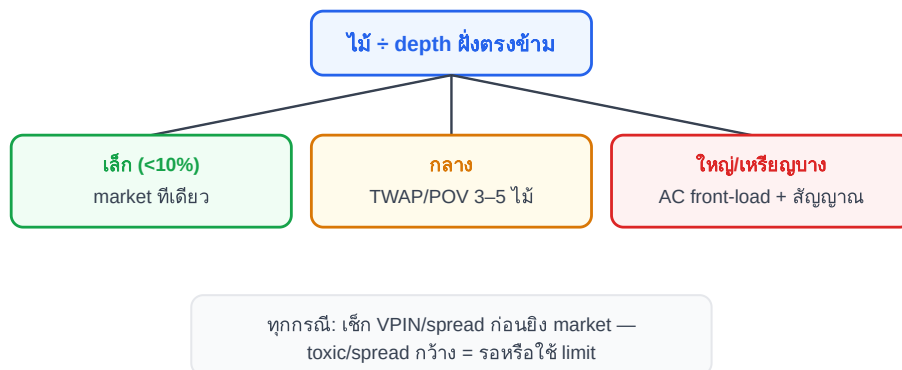
ภาพ EX3.2 · สัญญาณกระดานไม่ลัมตาราง — แคขยับ child ถัดไปให้เร็วขึ้น (flow หนุน) หรือช้าลง (toxic)

## ตารางความจริงรายย่อย: ต้อง slice เมื่อไหร่

ส่วนที่ซื้อสุดท้ายที่สุดขององค์กรนี้ — รายย่อยส่วนใหญ่ไม่ต้องทำ execution algo เลย มันสำคัญเฉพาะเมื่อไม่ใหญ่เทียบสภาพคล่อง:

| สถานการณ์                                   | ไม้เทียบ depth ฝั่งตรงข้าม | ทำยังไง                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| ไม้เล็ก เหรียญสภาพคล่องลึก (BTC/ETH)        | < ~10% ของ best levels     | <b>market ที่เดียวพอ</b> — impact น้อยกว่าความยุ่งยาก  |
| ไม้กลาง หรือเหรียญสภาพคล่องปานกลาง          | กิน 2–5 ระดับราคา          | slice ง่าย ๆ แบบ TWAP/POV 3–5 ไม้ก็ช่วยได้มาก          |
| ไม้ใหญ่เทียบ depth / เหรียญ alt บาง         | walk the book หลายระดับ    | <b>ต้อง slice จริงจัง + ใช้สัญญาณ + POV ตาม volume</b> |
| HFT smart order routing ข้าม venue ระดับ ms | —                          | <b>เกินสนามรายย่อย</b> — ไม่ต้องไปแข่ง                 |

### เลือกกลยุทธ์: ไม้ของฉันเทียบ depth เท่าไหร่?



ภาพ EX3.3 · flowchart เลือกกลยุทธ์ตามขนาดไม้เทียบสภาพคล่อง

### 📌 กับเคสของเรา — ปิดวง

ไม้ \$50,000 บนเหรียญ alt สภาพคล่องปานกลาง: depth ฝั่ง ask รวม 3 ระดับแรกมีแค่ ~\$15k → ไม้เราใหญ่กว่า depth = ช่องขวาสุดของ flowchart · แผน: แยกเป็น ~5 child แบบ front-loaded (EX-2), ส่งแบบ POV ~10–15% ของ volume, child ต้น ๆ เอนไป market (รับลดความเสี่ยง) child ท้าย ๆ ใช้ limit รอคิว, และ ถ้า VPIN พุ่ง → **หยุดชั่วคราว** รอ flow สงบ · นี่คือการตอบเต็มของคำถามที่เปิดตัวใน EX-1 ว่า "ส่งไม้ใหญ่ยังไงไม่ให้ดันราคาตัวเอง"

## งานวิจัยรองรับ

การ slice + ใช้ benchmark TWAP/VWAP/POV เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจาก **Almgren & Chriss (2000)** · **Obizhaeva & Wang (2013)** อธิบายว่าทำไม POV ฉลาด — สภาพคล่องฟื้นเป็นเวลา (resiliency) จึงควรเทรดตามจังหวะที่ตลาด "พร้อมรับ" · การใช้ toxicity จับจังหวะหลบอิงงานสาย **VPIN (Easley, López de Prado & O'Hara 2012)** และงาน detecting toxic flow ที่เล่มหลัก Part 8 อ้างถึง

## เชื่อมโยงเล่มหลัก — องค์กรนี้ทำให้ทั้งเล่มมาบรรจบ

**Part 1** (spread) · **Part 2** (walk the book/slippage) · **Part 3** (maker/taker, คิว → limit vs market child) · **Part 5–7** (OBI/OFI จับจังหวะแรง) · **Part 8** (VPIN จับ toxic เพื่อชะลอ) · **Part 11** (กับดัก latency/backtest) · **Capstone** (ชั้น 5 "ไม่ใหญ่ทยอยส่ง" ที่องค์กรนี้ทางออกเต็ม)

## กับดักที่ต้องระวัง (รายย่อยคริปโต)

- **front-run เองตัวเอง:** ส่ง child แบบคาดเดาได้ (เป๊ะทุก 10 นาที่ ขนาดเท่ากัน) บนเหรียญบางบอตอาจจับทางได้ — สุ่ม jitter เวลา/ขนาดเล็กน้อย
- **fee สะสม:** แดก child เยอะเกิน = จ่าย taker fee หลายรอบ อาจกินกำไรที่ประหยัด impact ได้ — ใช้ post-only/limit ช่วยลด และอย่า slice ละเอียดเกินจำเป็น
- **เหรียญอิงบาง impact ยิ่งสูง:** alt เล็ก ๆ บางตัว ไม้ \$5k ก็ walk the book แล้ว — เช็ค depth จริงก่อนเสมอ อย่าเชื่อกราฟราคาอย่างเดียว
- **latency รายย่อย:** เราช้ากว่า HFT เสมอ — อย่าออกแบบกลยุทธ์ที่ต้องชนะเรื่องความเร็ว (Part 11) ใช้สัญญาณเชิงทิศทาง/จังหวะ ไม่ใช่ race
- **POV ต้องมีข้อมูล volume real-time:** ถ้าดูไม่ทันจริง ใช้ TWAP + เช็ค spread/VPIN ก่อนยิ่งก็ปลอดภัยกว่าฝืนทำ POV มั่ว ๆ

## แบบฝึก (ข้อมูลคริปโตฟรี)

เลือกเหรียญ alt สภาพคล่องปานกลางบน Binance/Bybit · จด L2 snapshot: รวม depth ฝั่ง ask 5 ระดับแรก · ถ้าจะซื้อ \$20,000 ลองคำนวณว่าถ้า market ที่เดียวจะ walk the book ไปกี่ระดับ (= IS จาก EX-1) · แล้วออกแบบแผน slice: กี่ child, TWAP หรือ POV, child ไหน limit/market · สุดท้ายเขียนกฎ "ถ้า VPIN/cnpeд เป็นแบบนี้ จะชะลอ" — นี่คือ execution plan ฉบับรายย่อยของคุณเอง

---

จบองค์ VI · Execution — คุณครบวงจรแล้ว: อ่านกระดาน → รู้ flow → ตัดสินใจ → วาง quote → คมเสีย →  
execute ไม่ใหญ่อย่างมีวิชา 🎯